

最適輸送理論 メモ

前田 玲音

April 2026

1 Primal and dual problems

1.1 Kantorovich and Monge problems

Problem 1.1.1. X, Y を完備可分な距離空間とする.

$T: X \rightarrow Y$ と, 2つの確率測度 $\mu \in \mathcal{P}(X)$, $\nu \in \mathcal{P}(Y)$ が与えられ, コスト関数を $c: X \times Y \rightarrow [0, +\infty)$ で定めるとき, 次をみたす解を求めよ.

$$\inf \{M(T) := \int_X c(x, T(x)) d\mu(x) \mid T_{\#}\mu = \nu\}$$

ただし, 任意のボレル部分集合 $A \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ に対して, $(T_{\#}\mu)(A) := \mu(T^{-1}(A))$ を μ の T による像測度 (またはプッシュフォワード) という.

これを Monge 問題といい, 以後 (MP) と表す.

(MP) の制約は難しく, 特に T に対する制約がいろいろと厄介である.

そのため, 一旦 (MP) については忘れて, 次の問題を考えることにする.

Problem 1.1.2. 設定は Problem 1.1.1 と同じものとする. 次を考える.

$$\inf \{K(\gamma) := \int_{X \times Y} c d\gamma \mid \gamma \in \Pi(\mu, \nu)\}$$

ここで, $\Pi(\mu, \nu)$ は輸送計画の集合 (カップリング) で,

$$\Pi(\mu, \nu) = \{\gamma \in \mathcal{P}(X \times Y) \mid (\pi_x)_{\#}\gamma = \mu, (\pi_y)_{\#}\gamma = \nu\}$$

また π_x, π_y はそれぞれ $X \times Y$ 上への X 上および Y 上への2つの射影である.

($\pi_x: X \times Y \rightarrow X$, $\pi_y: X \times Y \rightarrow Y$)

これを Kantorovich 問題といい, 以後 (KP) と表す.

Monge 問題では, 各 x に対して行き先 $T(x)$ を指定していたが, Kantorovich 問題では, 各組 (x, y) に対して, どれだけの輸送量が x から y へ移動するかを指定する.

Kantorovich 問題の最小解は, μ と ν の間の最適輸送計画とよばれ, 可測写像 $T: X \rightarrow Y$ に対して,

$$\gamma = \gamma_T = (\text{id}, T)_{\#}\mu$$

という形をしている場合, 写像 T は μ から ν への最適輸送写像とよばれる.

ここで, $(\text{id}, T): X \rightarrow X \times Y$ である.

Remark 1.1.3. 次の同値性が成り立てば, $\int c(x, T(x)) d\gamma$ の形で表せる.

$$(\text{id}, T)_{\#}\mu \in \Pi(\mu, \nu) \Leftrightarrow T_{\#}\mu = \nu$$

Proof. $(\Rightarrow)$ を示す.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{(\text{id}, T)} & X \times Y \\ & \searrow T & \downarrow \pi_y \\ & & Y \end{array}$$

上の可換図式を参考にすれば,

$$\begin{aligned} \nu &= (\pi_y)_\# \gamma_T \\ &= (\pi_y)_\# (\text{id}, T)_\# \mu \\ &= (\pi_y \circ (\text{id}, T))_\# \mu \\ &= \mu(\pi_y \circ (\text{id}, T))^{-1} \\ &= \mu((\text{id}, T)^{-1} \circ (\pi_y)^{-1}) \\ &= \mu \circ T^{-1} \end{aligned}$$

ここで, μ は X 上の確率測度, ν は Y 上の確率測度である.

$(\Leftarrow)$ を示す.

まず, $(\pi_x)_\# \gamma_T = \mu$ について,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{(\text{id}, T)} & X \times Y \\ & \searrow \text{id}_X & \downarrow \pi_x \\ & & X \end{array}$$

上の可換図式を参考にすれば,

$$\begin{aligned} (\pi_x)_\# \gamma_T &= (\pi_x)_\# (\text{id}, T)_\# \mu \\ &= (\pi_x \circ (\text{id}, T))_\# \mu \\ &= (\text{id}_X)_\# \mu \\ &= \mu \end{aligned}$$

また, $(\pi_y)_\# \gamma_T = \nu$ について, $\Rightarrow$ のときの可換図式を参考にして,

$$\begin{aligned} (\pi_y)_\# \gamma_T &= (\pi_y)_\# (\text{id}, T)_\# \mu \\ &= (\pi_y \circ (\text{id}, T))_\# \mu \\ &= T_\# \mu \\ &= \nu \end{aligned}$$

□

ここからは Kantorovich 問題についての研究を進めるにあたり必要な道具の導入を行う。

Definition 1.1.4. (lower-semi-continuous)

X を距離空間とする。

$f : X \rightarrow \mathbb{R}$ が下半連続 (l.s.c.) であるとは、各 $x_n \rightarrow x$ に対して、

$$f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

が成り立つことである。

Definition 1.1.5. (compact)

距離空間 X がコンパクト (compact) であるとは、任意の x_n に対して、

$$x_{n_k} \rightarrow x \in X$$

とできること。

Theorem 1.1.6. (Weierstrass)

もし $f : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ が、下半連続でかつ、コンパクトであれば、

$$\exists \bar{x} \in X \text{ s.t. } f(\bar{x}) = \min\{f(x) | x \in X\}$$

である。

Proof. $l := \inf\{f(x) | x \in X\}$ とする。

(もし $l = \infty$ なら、 f は ∞ である。これは下限が無限の値をとるなら、写す f も $+\infty$ しか値をとらず、つまり f の最小化が $+\infty$ であるということである。)

この定め方から、最小化列 x_n がある。

すなわち、 $f(x_n) \rightarrow l$ となる X の点がある。

またコンパクト性から、 $x_{n_k} \rightarrow x$ と仮定することができる。記号の乱用で、 x_{n_k} を x_n とする。

下半連続性から、 $f(\bar{x}) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = l$

一方で下限の定義から、 $f(\bar{x}) \geq l$ は明らか。

よって、 $l = f(\bar{x}) \in \mathbb{R}$ となり、 $\bar{x}$ が f を最小化する。 □

Definition 1.1.7. (弱収束と弱-* 収束)

バナッハ空間 $\mathcal{X}$ の列 x_n が x に弱収束する ($x_n \rightharpoonup x$) とは、

$\mathcal{X}$ の任意の $\xi \in \mathcal{X}'$ に対して、(ここで $\mathcal{X}'$ は $\mathcal{X}$ の位相双対で、 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ は $\mathcal{X}$ と $\mathcal{X}'$ の双対積で表す。)

$$\langle \xi, x_n \rangle \rightarrow \langle \xi, x \rangle$$

が成り立つことである。

また $\xi_n \in \mathcal{X}'$ が ξ に弱-* 収束する ($\xi_n \xrightarrow{*} \xi$) とは、

任意の $x \in \mathcal{X}$ に対して、

$$\langle \xi_n, x \rangle \rightarrow \langle \xi, x \rangle$$

が成り立つことである。

Remark 1.1.8. (Remind)

- Banach 空間の定義は "完備なノルム空間" のこと. 完備とは, Cauchy 列が収束することである.
- V^* : 双対空間 (Dual space) とは, V が n 次元 (実) ベクトル空間のとき,

$$V^* = \{ \phi : V \rightarrow \mathbb{R} \mid \phi : \text{線形写像} \}$$

であることをいう.

- $\mathcal{X}'$ が位相双対 (Topological Dual) とは,

$$\mathcal{X}' = \{ \xi : X \rightarrow \mathbb{R} \mid \xi : \text{連続で線形写像} \}$$

であることをいう.

- ξ と x_n の双対積をとるというのは,

$$\langle \xi, x_n \rangle = \xi(x_n)$$

つまり, x_n を ξ でうつすと解釈する.

Theorem 1.1.9. (Banach-Alaoglu)

もし $\mathcal{X}$ が可分かつ, ξ_n が $\mathcal{X}'$ の有界列のとき, ある $\xi \in \mathcal{X}'$ に弱収束する ξ_{n_k} がある.

Proof. H.BREZIS, Analyse fonctionnelle, Theorie et applications, Massons, Paris (1993) 参照. □

Notation 1.1.10. (記法)

X を距離空間とする.

$$C(X) := \{ f : X \rightarrow \mathbb{R} \mid f : \text{continuous} \}$$

$$C_b(X) := \{ f \in C(X) \mid \sup_{x \in X} |f(x)| < \infty \}$$

$$C_0(X) : f \in C(X) \text{ and } \forall \epsilon > 0, \exists K \subset X \text{ (} K : \text{compact) s.t. } |f| < \epsilon \text{ on } X \setminus K$$

Definition 1.1.11. 距離空間 X 上の有限符号つき測度は, 各ボレル部分集合 $A \subset X$ に値 $\lambda(A) \in \mathbb{R}$ を対応させる写像で, 次をみtas.

可算個の互いに素な和 $A = \bigcup_i A_i$ (ただし, $A_i \cap A_j \neq \emptyset$) に対して,

$$\sum_i |\lambda(A_i)| < +\infty \text{ かつ}$$

$$\lambda(A) = \sum_i \lambda(A_i)$$

また X 上の有限符号つき測度 $\mathcal{M}(X)$ について, 次のように正測度 $|\lambda| \in \mathcal{M}_+(X)$ と関連付けられる.

$$|\lambda|(A) := \sup \left\{ \sum_i |\lambda(A_i)| \mid A = \bigcup_i A_i \text{ (} A_i \cap A_j = \emptyset \text{ (} i \neq j \text{))} \right\}$$

Theorem 1.1.12. (Riesz の表現定理)

X を separable かつ locally compact な距離空間とし, $\mathcal{X} = C_0(X)$ とする.

このとき, $\mathcal{X}'$ のすべての元は $\mathcal{M}(X)$ の元として一意に表せる. すなわち, 任意の $\xi \in \mathcal{X}'$ に対して, ある一意な $\lambda \in \mathcal{M}(X)$ が存在して,

$$\langle \xi, \phi \rangle = \int \phi d\lambda \text{ for } \forall \phi \in \mathcal{X}$$

さらに, $\mathcal{X}'$ は $\mathcal{M}(X)$ と同形で, $\|\lambda\| = |\lambda|(X)$ である.

$\mathcal{M}(X)$ の符号つき測度について, $C_0(X)$ との双対性における収束を弱-* 収束ということにする. すなわち $\lambda_n, \lambda \in \mathcal{M}(X)$ に対して,

$$\lambda_n \xrightarrow{*} \lambda \stackrel{\text{def}}{\iff} \lim_{n \rightarrow \infty} \int f d\lambda_n = \int f d\lambda, \quad \forall f \in C_0(X)$$

また $C_b(X)$ との双対性における弱収束も考える.

Def1.1.7 の記号の乱用にはなるが, 弱収束の記号を $\mapsto$ を使って表す.

$$\mu_n \mapsto \mu \stackrel{\text{def}}{\iff} \int \phi d\mu_n = \int \phi d\mu, \quad \forall \phi \in C_b(X)$$

さらに $\phi = 1 \Rightarrow \mu_n(X) \rightarrow \mu(X)$ も成立する.

このような収束をたまに "narrow convergence" と呼ぶことがある.

Claim 1.1.13. X がコンパクトであれば, $C_0(X) = C_b(X) = C(X)$ で, $\mapsto$ と $\xrightarrow{*}$ の意味は同じになる.

Proof. (i) $C_b(X) \subset C(X)$

これは集合 C_b の定義から明らか.

(ii) $C(X) \subset C_b(X)$

コンパクト空間上の連続関数は最大値・最小値をもつ.

よって, 上限と下限をもつので有界になる.

(iii) $C_0(X) \subset C(X)$

これは集合 $C_0(X)$ の定義から明らか.

(iv) $C_b(X) \subset C_0(X)$

$K = X$ として取ると, 任意の $\epsilon > 0$ に対して, $|f| < \epsilon$ on $X \setminus K$

よって空集合から元をとることになるので, もとの命題 $|f| < \epsilon$ も成立. □

一方で $\mathcal{M}(X)$ で X がコンパクトでないなら, $C_b(X)$ との双対にはならない. これは Hahn-Banach の定理を参照.

ここからは確率測度というものを考える. $\mu(X)$ の確率測度は,

$$\mu \in \mathcal{P}(X)$$

で表され, $\mu(X) = 1$ となる.

Definition 1.1.14. (緊密 (tight))

X 上の確率測度の列 μ_n が緊密 (tight) であるとは,

任意の $\epsilon > 0$ に対して, あるコンパクトな部分集合 $K \subset X$ があって,

$$\mu_n(X \setminus K) < \epsilon, \quad \forall n$$

Theorem 1.1.15. (Prokhorov)

μ_n をポーランド空間 (完備可分な距離空間) X 上の確率測度で tight な列とする.

このとき, ある $\mu \in \mathcal{P}(X)$ と部分列 μ_{n_k} があって, $\mu_{n_k} \mapsto \mu$

逆に任意の列 $\mu_{n_k} \mapsto \mu$ で, 緊密になる.

Proof. 任意のコンパクトな部分集合 $K \subset X$ に対して, 測度 $(\mu_n \llcorner K)$ を,

$$\begin{aligned} (\mu_n) \llcorner K &= \mathbf{1}_K \cdot \mu_n \\ &= \int_K \cdot \mu_n \quad (\cdot \subset X) \end{aligned}$$

の部分列が収束することを認める.

まず緊密性から, 任意の i, n に対して,

$$\mu_n(K_i^c) < \epsilon_i = \frac{1}{i}$$

となるコンパクト集合 K_i の増加列がある.

対角線論法により部分列 μ_{n_k} を抽出するためには,

$$(\mu_{n_k}) \llcorner K_i \rightharpoonup \nu_i$$

つまり, $\mathbf{1}_{K_i} \cdot \mu_{n_k} \rightharpoonup \nu_i$ とみなせる.

ここで測度 ν_i は増加していて, $\mu = \sup_i \nu_i$ である. すなわち,

$$\mu(A) = \sup_i \nu_i(A \cap K_i) \quad (A \subset X)$$

と書ける. $\mu_{n_k} \rightharpoonup \mu$ を示すために, $\phi \in C_b(X)$ をとり,

$$\int_X \phi d(\mu_{n_k} - \mu) \leq 2\epsilon_i + \int_{K_i} \phi d(\mu_{n_k} - \nu_i)$$

と書ける. なぜなら

$$\begin{aligned} \int_X \phi d(\mu_{n_k} - \mu) &= \int_X \phi d(\mu_{n_k} - \nu_i + \nu_i - \mu) \\ &= \int_X \phi d(\mu_{n_k} - \nu_i) + \int_X \phi d(\nu_i - \mu) \\ &= \int_{K_i} \phi d(\mu_{n_k} - \nu_i) + \int_{K_i^c} \phi d(\mu_{n_k} - \nu_i) + \int_{K_i} \phi d(\nu_i - \mu) + \int_{K_i^c} \phi d(\nu_i - \mu) \\ &= \int_{K_i} \phi d(\mu_{n_k} - \nu_i) + \int_{K_i^c} \phi d\mu_{n_k} + \int_{K_i^c} \phi d(-\mu) \end{aligned}$$

ここで両辺に絶対値をとって, 三角不等式をたてると,

$$\left| \int_X \phi d(\mu_{n_k} - \mu) \right| \leq \int_{K_i} |\phi| d(\mu_{n_k} - \nu_i) + \int_{K_i^c} |\phi| d\mu_{n_k} + \int_{K_i^c} |\phi| d\mu$$

ここで, 右辺の第 2 項は緊密性から ϵ_i でおさえられる. 第 3 項について,

$$\begin{aligned} \int_{K_i^c} |\phi| d\mu &\leq \int_{K_i^c} d\mu \\ &= \mu(K_i^c) \\ &= \sup_j \nu_j(K_i^c \cap K_j) \\ &= \sup_j \lim_{k \rightarrow \infty} \mu_{n_k}(K_i^c \cap K_j) \\ &\leq \sup_j \limsup_{k \rightarrow \infty} \mu_{n_k}(K_i^c) < \epsilon_i \end{aligned}$$

よって、絶対値の三角不等式が成り立つので、もとの不等式も成立。
 また $\mu \in \mathcal{P}(X)$ であることを確認する。 $\phi = 1$ として、 $\mu(X) = 1$ となることを確認すればよい。

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= \int_X 1 \cdot d\mu_{n_k} = \mu_{n_k}(X) = 1 \\ (\text{右辺}) &= \int_X 1 \cdot d\mu = \mu(X) \end{aligned}$$

よって、 $\mu_{n_k}(X) = \mu(X) = 1$ となるので $\mu \in \mathcal{P}(X)$ が成立。 $\square$

Remark 1.1.16. 第 3 項の最初の不等式変形は、 ϕ が密度関数として、確率測度で測るので、 $|\phi| \leq 1$ が成り立つことに注意する。

準備が終わったので、ここから (KP) に解があることを考えていく。

Theorem 1.1.17. X, Y をコンパクト距離空間とし、 $c : X \times Y \rightarrow \mathbb{R}$ は連続関数とする。

このとき、(KP) は解をもつ。

Proof. c は連続なので、特に下半連続であることに注意する。

方針として、集合 $\Pi(\mu, \nu)$ がコンパクトで、

$$\gamma \mapsto K(\gamma) = \int_{X \times Y} c \, d\gamma : \text{continuous}$$

であることを示し、最後に Weierstrass を適用すればよい。

まず $\Pi(\mu, \nu)$ がコンパクトであることを示す。 $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$ をとる。

これより γ は確率測度なので総和は 1 で、 $C(X \times Y)$ の双対で有界である。

したがって、双対空間における弱-(*) 収束コンパクト性より $\gamma_{n_k} \rightharpoonup \gamma$ となる確率測度 γ が存在する。

次に、 $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$ であることを確認する。

$\phi \in C(X)$ を固定して、

$$\int_{X \times Y} \phi \, d\gamma_{n_k} = \int_X \phi \, d\mu$$

をつかって、 $\gamma_{n_k} \rightharpoonup \gamma$ を用いれば、

$$\int_{X \times Y} \phi \, d\gamma = \int_X \phi \, d\mu$$

よって、 $(\pi_x)_\# \gamma = \mu$ を示したことになる。同様に、 $(\pi_y)_\# \gamma = \nu$ も言える。より一般に連続写像を通じた像測度は弱収束を保存する。

$$\begin{array}{c} (X \times Y, \gamma_{n_k} \rightharpoonup \gamma) \\ \pi_x \downarrow \\ (X, (\pi_x)_\# \gamma_{n_k} \rightharpoonup (\pi_x)_\# \gamma) \end{array}$$

ここで写像、 $(x, y) \mapsto x, (x, y) \mapsto y$ を用いた。 $\square$

Theorem 1.1.18. X, Y をコンパクト距離空間とする.

$\mu \in \mathcal{P}(X)$, $\nu \in \mathcal{P}(Y)$ とし, $c: X \times Y \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ を $l.s.c$ で下に有界とする.

このとき (KP) は解をもつ.

Proof. 次の補題を $X \times Y$ 空間上で $f = c$ として適用したもの. □

Lemma 1.1.19. $f: X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ が距離空間上で $l.s.c$ かつ下に有界ならば, X 上の正測度に対して

$$J(\mu) := \int_X f \, d\mu$$

で定義される汎関数 $J: \mathcal{M}_+(X) \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ は測度の弱収束に対して $l.s.c$ である.

Proof. 連続かつ有界な関数列 f_k を考え, それが $f_k \nearrow f$ とする.

そのとき, $J(\mu) = \sup_k J_k(\mu) := \int f_k \, d\mu$ とかく.

実際に $J_k \leq J$ であり, 単調収束定理よりすべての μ に対して, $J_k(\mu) \rightarrow J(\mu)$

よって, すべての J_k は弱収束で連続で, したがって J は連続汎関数の上限として $l.s.c$

□

関数に関するいくつかの性質を今から述べる.

Theorem 1.1.20. もし f_α が X 上の任意の下半連続関数族なら, $f = \sup_\alpha f_\alpha$ も $l.s.c$

Proof. $x_n \rightarrow x$ ($x_n, x \in X$) として

$$f_\alpha(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f_\alpha(x_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

である. このとき α の上限として,

$$f(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$$

とできる. このことはエピグラフ (epigraph) を使って確認することが可能. エピグラフを

$$epi(f) := \{ (x, t) \mid x \in X, t \in \mathbb{R}, t \geq f(x) \} \subset X \times \mathbb{R}$$

としたとき, $epi(f): closed \Leftrightarrow f: l.s.c$ であり, $\bigcap_\alpha epi(f_\alpha) = epi(\sup_\alpha f_\alpha)$ である.

($\Rightarrow$) 任意の列 $x_n \rightarrow x$ をとり, $\liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \alpha$ とおく.

下極限の定義から部分列 x_{n_k} をとって, $f(x_{n_k}) \rightarrow \alpha$ とできる.

ここでエピグラフの定義から, 点列 $(x_{n_k}, f(x_{n_k})) \in epi(f)$ が成り立つ.

よって, $(x_{n_k}, f(x_{n_k})) \rightarrow (x, \alpha)$ であるので, $(x, \alpha) \in epi(f)$

したがって, $\alpha \geq f(x)$ であるので, $\liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \geq f(x)$

($\Leftarrow$) $(x_k, t_k) \in epi(f)$ とし, $(x_k, t_k) \rightarrow (x, t)$ とする. $epi(f)$ の定義と $l.s.c$ の仮定から

$$t = \lim_{k \rightarrow \infty} t_k \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} f(x_k) \geq f(x)$$

したがって, $(x, t) \in epi(f): closed$

最後の主張に関しては,

$$\begin{aligned}(x, t) \in \text{epi}(\sup_{\alpha} f_{\alpha}) &\Leftrightarrow \forall \alpha, t \geq \sup_{\alpha} f_{\alpha}(x) \\ &\Leftrightarrow \forall \alpha, t \geq f_{\alpha}(x) \\ &\Leftrightarrow (x, t) \in \text{epi}(f_{\alpha})\end{aligned}$$

□

Theorem 1.1.21. $f : X \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ を下に有界とする. そのとき次が同値である.

$f : l.s.c \Leftrightarrow \exists f_k : k - \text{Lipschitz function s.t. } \forall x \in X, f_k \nearrow f$

Proof. $(\Leftarrow)$ f_k は $k - \text{Lipschitz function}$ で連続で, 特に下半連続.

さらに $f = \sup_k f_k$ なので, f も $l.s.c$

$(\Rightarrow)$ $f : l.s.c$ で, 下に有界としたとき

$$f_k(x) = \inf_y (f(y) + kd(x, y))$$

という関数たちは $k - \text{Lipschitz}$ 連続になる.

なぜなら, 任意の $y \in X$ に対して, $d(x, y) \leq d(x, x') + d(x', y)$ ($\forall x, x' \in X$)

がいえて, 両辺に k 倍して左から $f(y)$ をたして, y についての下限をとれば

$$\inf_y (f(y) + kd(x, y)) \leq \inf_y (f(y) + kd(x', y)) + kd(x, x')$$

ゆえに f_k の記号を用いて, $f_k(x) - f_k(x') \leq kd(x, x')$ である.

一方で距離関数の対称性から, $f_k(x') - f_k(x) \leq kd(x, x')$ も成り立つ.

したがって, $|f_k(x) - f_k(x')| \leq kd(x, x')$

固定された x に対して, 関数列 $f_k(x)$ は増加していて

$$\inf_y f(y) \leq f_k(x) \leq f(x)$$

である. 左側の不等式は下限の定義, 右側の不等式は y を x として考えた.

ここで次のことを示す.

$$l := \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = \sup_k f_k(x) = f(x)$$

背理法を用いて $l < f(x)$ とすると, これは $l < +\infty$ である.

任意の $k \in \mathbb{N}$ に対して,

$$f(y_k) + kd(y_k, x) < f_k(x) + \frac{1}{k} \quad (\star)$$

となる点 y_k をとる. f は下に有界で $l < +\infty$ より, C を定数として (?)

$$d(y_k, x) \leq \frac{l + \frac{1}{k} - f(y_k)}{k} \leq \frac{C}{k}$$

式変形より,

$$\begin{aligned}
(\star) &\Leftrightarrow kd(y_k, x) < f_k(x) + \frac{1}{k} - f(y_k) \\
&\leq l + \frac{1}{k} - f(y_k) \\
\therefore d(y_k, x) &\leq \frac{l + \frac{1}{k} - f(y_k)}{k} \\
&\leq \frac{C}{k}
\end{aligned}$$

ここで $y_k \rightarrow x$ が成り立つから, $(\star)$ は $f_k(x) + \frac{1}{k} \geq f(y_k)$ であり, 左辺に $k \rightarrow \infty$ をとれば

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) \geq \liminf_{k \rightarrow \infty} f(y_k) \geq f(x)$$

したがって, $l \geq f(x)$ であり, これは矛盾である. □

これらの性質を利用して, 再び (KP) に解があるかを確認していく.

Theorem 1.1.22. X, Y をポーランド空間とする.

$\mu \in \mathcal{P}(X)$, $\nu \in \mathcal{P}(Y)$ とし, $c: X \times Y \rightarrow [0, +\infty]: l.s.c$ とする.

そのとき, (KP) は解をもつ.

Proof. 最初に注意として, この X, Y はコンパクトかどうかはわからない.

Prohorov の定理を用いる. これは $\Pi(\mu, \nu)$ の任意の列が緊密であることを意味する.

そのため, $\epsilon > 0$ を固定し, 2つのコンパクト集合 $K_X \subset X, K_Y \subset Y$ が,

$$\mu(X \setminus K_X) < \frac{\epsilon}{2}, \quad \nu(Y \setminus K_Y) < \frac{\epsilon}{2}$$

を満たすようにする. これは Prohorov の定理の逆の主張から $\mu_n \rightarrow \mu, \nu_n \rightarrow \nu$ はつねに緊密になるため.

このとき集合 $K_X \times K_Y$ は $X \times Y$ のコンパクトである. また次が成り立つ.

$$(X \times Y) \setminus (K_X \times K_Y) \subset (X \setminus K_X) \times Y \cup X \times (Y \setminus K_Y)$$

なぜなら,

$$\begin{aligned}
(X \times Y) \setminus (K_X \times K_Y) &\stackrel{\text{def}}{\iff} (x, y) \notin K_X \times K_Y \\
&\iff \neg (x \in K_X \wedge y \in K_Y) \\
&\iff x \notin K_X \vee y \notin K_Y
\end{aligned}$$

最後の同値性はド・モルガンの法則を用いた. $x \notin K_X$ のとき,

$$(x, y) \in (X \setminus K_X) \times Y$$

$y \notin K_Y$ のとき,

$$(x, y) \in X \times (Y \setminus K_Y)$$

任意の $\gamma_n \in \Pi(\mu, \nu)$ に対して, 劣加法性を用いて,

$$\begin{aligned}\gamma_n((X \times Y) \setminus (K_X \times K_Y)) &\leq \gamma_n((X \setminus K_X) \times Y) + \gamma_n(X \times (Y \setminus K_Y)) \\ &= \mu((X \setminus K_X) \times Y) + \nu(X \times (Y \setminus K_Y)) \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon\end{aligned}$$

これは $\Pi(\mu, \nu)$ のすべての列が緊密であることを示している. □

次の補題はコスト関数が連続でない場合に有用である.

Lemma 1.1.23. $X \times Y$ 上の確率測度 $\gamma_n, \gamma \in \Pi(\mu, \nu)$ と,

$a: X \rightarrow \tilde{X}$, $b: Y \rightarrow \tilde{Y}$ を 2 つの可分距離空間 $\tilde{X}, \tilde{Y}$ に値をもつ可測写像とする.

また $c: \tilde{X} \rightarrow \tilde{Y} \rightarrow \mathbb{R}_+$ は連続関数で, $f: \tilde{X} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \tilde{Y} \rightarrow \mathbb{R}$ も連続で, $c(a, b) \leq f(a) + g(b)$ とし,

かつ $\int_X (f \circ a) d\mu < +\infty$, $\int_Y (g \circ b) d\nu < +\infty$ とする. そのとき次が成立.

$$\gamma_n \rightharpoonup \gamma \Rightarrow \int_{X \times Y} c(a(x), b(y)) d\gamma_n \rightarrow \int_{X \times Y} c(a(x), b(y)) d\gamma$$

Proof. **Step1.** c が有界である (i.e. $0 \leq c \leq M$) 場合

$\tilde{X}, \tilde{Y}$ に値を持つ写像に対して, 弱ルージンの定理を適用すればよい. (弱ルージンについてはこの後述べることにする.)

$\delta > 0$ を固定し, 2 つのコンパクト集合 $K_X \subset X$, $K_Y \subset Y$ と, $\mu(X \setminus K_X) < \delta$, $\nu(Y \setminus K_Y) < \delta$

をみつけ, 写像 a, b をそれぞれ K_X と K_Y に制限したとき, 制限した写像も連続になることが弱ルージンより言える.

ここで集合 K を $K := K_X \times K_Y \subset X \times Y$ とする.

このとき直積集合はコンパクト. また次の不等式が成立する.

$$\int_{X \times Y} c(a, b) d\gamma_n \leq \int_{X \times Y} \mathbf{1}_K c(a, b) d\gamma_n + 2M\delta$$

この主張を示す. まず左辺を計算すると,

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= \int_{X \times Y} c(a, b) d\gamma_n \\ &= \int_K c(a, b) d\gamma_n + \int_{(X \times Y) \setminus K} c(a, b) d\gamma_n \\ &= \int \mathbf{1}_K c(a, b) d\gamma_n + \int_{(X \times Y) \setminus K} c(a, b) d\gamma_n\end{aligned}$$

上の式の第 2 項を上から評価する. c が有界なので $0 \leq c(a, b) \leq M$ と書ける. よって,

$$\begin{aligned}\int_{(X \times Y) \setminus K} c(a, b) d\gamma_n &\leq \int_{(X \times Y) \setminus K} M d\gamma_n \\ &= M \cdot \gamma_n((X \times Y) \setminus K) \\ &\leq 2M\delta\end{aligned}$$

最後の不等式は, Thm1.1.21 で述べた $\gamma_n((X \times Y) \setminus K) < 2\delta$ に基づく.

また関数 $\mathbf{1}_K c(a, b)$ は $X \times Y$ 上で上半連続になる. なぜなら $(x, y) \in X \times Y$ として,

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \mathbf{1}_K c(a, b)(x, y) \\ &= \mathbf{1}_K (x, y) c(a(x), b(y)) \\ &= \begin{cases} c(a(x), b(y)) & (x, y) \in K \\ 0 & otherwise \end{cases} \end{aligned}$$

であった. ここで $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} f(x_n, y_n) \leq f(x, y)$ を示す. 左辺を変形して,

$$\begin{aligned} (\text{左辺}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} f(x_k, y_k) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_j}, y_{k_j}) \end{aligned}$$

$(x, y) \notin K$ のとき,

$K : \text{closed} \Leftrightarrow K^c : \text{open}$ であるから, ある $\epsilon > 0$ があって, $U((x, y), \epsilon) \subset K^c$
 $j \rightarrow \infty$ のとき, $(x_{k_j}, y_{k_j}) \in U((x, y), \epsilon)$ であり, $\lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_j}, y_{k_j}) = 0 = f(x, y)$
 (otherwise のところではずっと 0 の値しかとらない.)

$(x, y) \in K$ のとき,

まず集合 $\{j \mid (x_{k_j}, y_{k_j}) \in K\}$ が無限のときは, 新たに部分列の部分列がとれて,

$$(x_{k_{j_i}}, y_{k_{j_i}}) =: (x_{k_j}, y_{k_j}) \text{ in } K$$

よって $\mathbf{1}_K$ の定め方から, $\lim_{j \rightarrow \infty} f(x_{k_j}, y_{k_j}) = f(x, y)$

一方で, 集合 $\{j \mid (x_{k_j}, y_{k_j}) \in K^c\}$ が無限のときは, c が非負なので, $0 \leq f(x, y)$

また, $\lim_{j \rightarrow \infty} (x_{k_j}, y_{k_j}) = 0$

この議論から次のことがわかる.

$$\begin{aligned} \int_{X \times Y} c(a, b) d\gamma_n &\leq \int_{X \times Y} \mathbf{1}_K c(a, b) d\gamma + 2M\delta \\ &\leq \int_{X \times Y} c(a, b) d\gamma + 2M\delta \end{aligned}$$

また δ は任意であるため, $\delta \downarrow 0$ として取れば

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} c(a, b) d\gamma_n \leq \int_{X \times Y} c(a, b) d\gamma$$

これは c が M で有界なときに, 積分汎関数の上半連続性を示す.

また c の代わりに $M - c$ を用いれば, 下半連続性を示すことができる. 実際に,

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} (M - c)(a, b) d\gamma_n &\leq \int_{X \times Y} (M - c)(a, b) d\gamma \\ &= M - \int_{X \times Y} c(a, b) d\gamma \end{aligned}$$

一方で左辺を式変形すると,

$$\begin{aligned}\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} (M - c)(a, b) \, d\gamma_n &= \limsup_{n \rightarrow \infty} \{M - \int_{X \times Y} c(a, b) \, d\gamma_n\} \\ &= M - \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} c(a, b) \, d\gamma_n\end{aligned}$$

したがって, 不等式と合わせて整理すれば, $\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} c(a, b) \, d\gamma_n \geq \int_{X \times Y} c(a, b) \, d\gamma$

Step2. c が正だが非有界の場合

$$c_M = c \wedge M := \min\{c, M\}$$

として下から近似すれば積分汎関数について, 下半連続性が示される. それは下半連続な汎関数の上限になる. このことについてはさっきの議論から,

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} c_M(a, b) \, d\gamma_n \geq \int_{X \times Y} c_M(a, b) \, d\gamma$$

よって $M' \geq M$ ならば $c_{M'} \geq c_M$ かつ, $\lim_{M \rightarrow \infty} c_M = c$ であり, 単調収束定理を用いれば,

$$\sup_M \int_{X \times Y} c_M(a, b) \, d\gamma = \int_{X \times Y} c(a, b) \, d\gamma$$

一方で, $c' : \tilde{X} \times \tilde{Y} \ni (\tilde{x}, \tilde{y}) \mapsto f(\tilde{x}) + g(\tilde{y}) - c(\tilde{x}, \tilde{y})$ に置き換えると, 上半連続性も示せる. 方針は $\int_{\tilde{X} \times \tilde{Y}} c' \, d\gamma \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{\tilde{X} \times \tilde{Y}} c' \, d\gamma_n$ の両辺を式変形すればいい.

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= \int_{X \times Y} f(a(x)) + g(b(y)) - c(a(x), b(y)) \, d\gamma \\ &= \int_X f(a(x)) \, d\mu + \int_Y g(b(y)) \, d\nu - \int_{X \times Y} c(a(x), b(y)) \, d\gamma\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(\text{右辺}) &= \liminf_{n \rightarrow \infty} \left\{ \int_X f(a(x)) \, d\mu + \int_Y g(b(y)) \, d\nu - \int_{X \times Y} c(a(x), b(y)) \, d\gamma \right\} \\ &= \int_X f(a(x)) \, d\mu + \int_Y g(b(y)) \, d\nu - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} c(a(x), b(y)) \, d\gamma\end{aligned}$$

したがって, $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{X \times Y} c(a(x), b(y)) \, d\gamma \leq \int_{X \times Y} c(a(x), b(y)) \, d\gamma$ □

Lemma1.1.23 の証明にでてきた Lusin の定理について言及する.

準備として, 有限な測度 μ が備わった位相空間 X を取り上げる. つまり任意のボレル集合 $A \subset X$ は,

$$\mu(A) = \sup\{\mu(K) \mid K \subset A, K : \text{compact}\} = \inf\{\mu(B) \mid B \supset A, B : \text{open}\}$$

をみたす. また行き先は Y は第二可算であると仮定する. つまり,

可算族 $(B_i)_i : \text{open}$ であることを認め, 任意の開集合 $B \subset Y$ は $B = \bigcup_{\alpha} B_{i_\alpha}$ と表せる.

Theorem 1.1.24. (弱ルージン)

X, Y, μ は上で仮定したものとする。もし $f : X \rightarrow Y$ が可測関数ならば、
任意の $\epsilon > 0$ に対して、あるコンパクトな $K \subset X$ があって、 $\mu(X \setminus K) < \epsilon$ かつ、 $f|_K$ も連続になる。

Proof. 任意の番号 $i \in \mathbb{N}$ に対して、集合 $A_i^+ = f^{-1}(B_i)$, $A_i^- = f^{-1}(B_i^c)$ とする。

コンパクト集合 $K_i^\pm \subset A_i^\pm$ とし、 $\mu(A_i^\pm \setminus K_i^\pm) < \epsilon \cdot 2^{-i}$ を考える。

集合 K_i を、 $K_i = K_i^+ \cup K_i^-$, $K = \bigcap_i K_i$ とする。このとき各 i に対して、 $\mu(X \setminus K_i) < \epsilon \cdot 2^{1-i}$ である。

なぜなら、 $A \subset X$ ならば、 $X = A_i^+ \cup A_i^-$ である。これは $B_i \cup B_i^c = Y$ の両辺に f^{-1} をかければよい。
 $X \setminus K_i = (A_i^+ \cup A_i^-) \setminus (K_i^+ \cup K_i^-)$ で、 $X \setminus K_i \subset (A_i^+ \setminus K_i^+) \cup (A_i^- \setminus K_i^-)$ であるので、

$$\begin{aligned} \mu(X \setminus K_i) &\leq \mu(A_i^+ \setminus K_i^+) + \mu(A_i^- \setminus K_i^-) \\ &< \epsilon \cdot 2^{-i} + \epsilon \cdot 2^{-i} \\ &= \epsilon \cdot 2^{1-i} \end{aligned}$$

また K はコンパクトで、 $\mu(X \setminus K) < 4\epsilon$ である。

これは、測度の劣加法性から、 $\mu(X \setminus K) \leq \sum_i \mu(X \setminus K_i) < \sum_i \epsilon \cdot 2^{1-i}$

ここで無限等比級数の和の公式から、

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{\infty} \epsilon \cdot 2^{1-i} &= \epsilon \cdot \sum_{i=1}^{\infty} 2^{1-i} \\ &= 2\epsilon \cdot 1 = 2\epsilon \end{aligned}$$

f が K 上で連続であることを示すには、それぞれの開集合 B に対して、 $(f|_K)^{-1}(B) = f^{-1}(B) \cap K$ が K で相対的に開であることを確認すれば十分である。

考えている空間は可分だから $B = \bigcup_{\alpha} B_{i_\alpha}$ と書けて、したがって

$$\begin{aligned} f^{-1}(B) \cap K &= f^{-1}\left(\bigcup_i B_{i_\alpha}\right) \cap K \\ &= \bigcup_{\alpha} f^{-1}(B_{i_\alpha}) \cap K : open \end{aligned}$$

また上の議論から、 $f^{-1}(B_i^c) \cap K : closed$ である。実は $f^{-1}(B_i^c) \cap K = K_i^- \cap K$ である。

(c) を示す。

$K \subset K_i = K_i^+ \cup K_i^-$ であった。もし、 $x \in K$ で $x \in f^{-1}(B_i^c)$ であれば、

$x \notin K_i^+$ in K_i (ただし、 $K_i^+ \subset A_i^+ = f^{-1}(B_i)$ であることに注意する。)

すなわち、 $x \in K_i^-$ である。したがって、 $x \in f^{-1}(B_i^c) \Rightarrow x \in K_i^-$ が言えたので、 $f^{-1}(B_i^c) \subset K_i^-$

両辺に K との共通部分をとれば、 $f^{-1}(B_i^c) \cap K \subset K_i^- \cap K$

(c) を示す。

これは設定から、 $K_i^- \subset A_i^- = f^{-1}(B_i^c)$ なので明らか。あとは K との共通部分をとればよい。 □

Theorem 1.1.25. (強ルージン)